

候选方案筛选关系图

JIT 时机与解释器

研究问题

如何让短生命周期 workload
更早脱离解释器

正文保留

方案一：只调第一层
warmup_threshold

JIT 优化重编译阈值

介入过晚，没有解决第一层进入时机

OSR 热路径内联

局部成本下降，但代码体积变大

解释器快路径扩展

命中局部解析热点，不是主导瓶颈

运行时字符串与搬运

研究问题

如何降低高频短字符串路径的
固定复制成本

正文保留

方案二：字符串热路径
8 路展开搬运

原始数组批量搬运

命中的是次级热点，不足以支撑总收益

memcpy

没有证据表明 workload 会稳定落到该入口

DexFileVerifier / CRC32

更偏启动期或局部热点，不构成正文主线

LoongArch64 向量化

研究问题

如何让规则数值循环
真正落成向量机器码

正文保留

方案三：最小 LSX
浮点 SIMD lowering

标量循环展开增强

增加标量代码体积，但没有形成向量流

完整 SIMD 覆盖版 S2

关键 workload 更强，但整体均值尚未超 S1

统一筛选标准

命中正式 workload 主路径 + 目标机回归通过 + 单方案结果可解释 + 结论边界清楚